

表 11 VV-ECMO 临床启动快速筛查评估表(2)

姓名		性别及年龄	☐ 男 ☐ 女 岁
住院号		评估时间	20__年__月__日 __时__分
呼吸支持	☐ 气管插管(FiO_2 __% PEEP__ Pplat__ VT__mL RR__) ☐ 无创/HFNC ☐ 已俯卧位(☐ 已做 ☐ 未做/禁忌)		
第三步：原发病因/适应症勾选 核心适应症（重症 ARDS / 严重急性呼吸衰竭）			
病因		说明	✓
重症肺炎（病毒性/细菌性）导致 ARDS		最常见的 VV-ECMO 适应症	☐
重度胃内容物吸入导致 ARDS		RESP 评分 +5 分，预后较好	☐
严重创伤/肺挫伤/ 脂肪栓塞		RESP 评分 +3 分	☐
大手术后（胸外科/普外科）并发急性重症 ARDS			☐
急性肺泡出血（如 ANCA 相关血管炎/Goodpasture）		VV-ECMO 可无肝素运行	☐
严重哮喘持续状态		RESP 评分+11 分，VV-ECMO 预后最佳亚组，即使通气>7 天也值得做	☐
特殊过渡适应症			
病因		说明	✓
肺移植桥接(终末期肺病等待肺源期间急性恶化)		需移植团队共同决策	☐
气道外科手术支持		术中有气道操作风险时临时呼吸支持	☐
第四步：相对禁忌与风险评估（存在以下情况时不绝对排除 VV-ECMO，但需 MDT 讨论）			
相对禁忌		需评估的内容	✓
机械通气>7 天，且 $\text{FiO}_2>0.9$ 且 Pplat>30		CESAR:哮喘即使通气>7 天仍应积极做。其他病因需评估肺是否仍有恢复潜力	☐
高龄（>65-70 岁）		综合衰弱指数+多器官功能。功能性年龄>生理年龄	☐
血管通路受限		双侧股静脉+右侧颈内静脉均存在严重血栓/畸形/狭窄？→双腔单插管？血管外科评估？	☐
恶性肿瘤(未广泛转移，但预期生存<1 年)		免疫抑制+基础预后差→ECMO 获益有限	☐
重度免疫抑制($\text{ANC}<0.5\times 10^9/\text{L}$ /HIV 终末期/长期大剂量激素)		感染控制不了→ECMO 只能是"延缓死亡"	☐
延迟启动（严重呼衰已持续数周，虽通气未超 7 天但已多器官衰竭 SOFA 极高）		问题的关键是肺是否可逆.不是"多少天了"，是"肺还有没有救"	☐
RESP 评分辅助决策[已完成 RESP 评分（参见表 16），RESP 总分= ____ 分，预测生存率 ≈ ____ %]			
RESP 风险等级		决策建议	✓
低风险（≥6） / 中低风险（3-5）		积极启动	☐
中风险（-1~2）		可启动，与家属充分沟通	☐
中高风险（-5~-2）		MDT 讨论+家属详细沟通	☐
高风险（≤-6）		除非有特殊可逆因素或移植桥接，一般不建议	☐
哮喘得分+11 是重要信号,即使 RESP 总分不高(被其他项目拉低)，哮喘本身的预后极好，不因总分低放弃。			
结论		判定条件	✓

立即启动 VV-ECMO	满足呼吸衰竭严重指标+无绝对禁忌+相对禁忌可控	☐
优先清醒 ECMO 策略	患者清醒/可保留自主呼吸→不上呼吸机直接上 VV-ECMO	☐
MDT 紧急会诊后再决定	存在多项相对禁忌，或 RESP 高风险但仍有可逆因素	☐
考虑 VA-ECMO/V-AV	合并难治性休克/心衰→不属于 VV 适用场景，评估模式转换	☐
暂不启动/继续优化	未达启动标准，或存在绝对禁忌	☐
	→继续肺保护通气+俯卧位+神经肌肉阻滞剂优化，2-4h 后重评	☐

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ RESP 评分（Schmidt et al. 2013）+ Combes et al. 2025 综述

配套使用：表 16（RESP 评分）+ 表 24-30（VV-ECMO 监测管理）